2018 普通高等学校招生考试 (浙江卷)

一、选择题

1. 已知全集 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, $A=\{1,\ 3\}$, 则 $\complement_U A=$ ( )

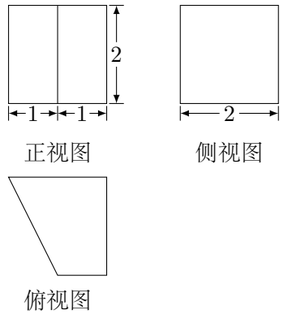
(A) $\varnothing$ (B) $\{1,\ 3\}$ (C) $\{2,\ 4,\ 5\}$ (D) $\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$

2. 双曲线 $\dfrac{x^2}{3}-y^2=1$ 的焦点坐标是 ( )

(A) $(-\sqrt{2},0)$, $(\sqrt{2},0)$ (B) $(-2,0)$, $(2,0)$

(C) $(0,-\sqrt{2})$, $(0,\sqrt{2})$ (D) $(0,-2)$, $(0,2)$

3. 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的体积 (单位: cm^3) 是 ( )

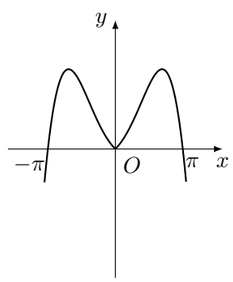


(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

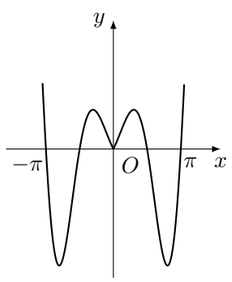
4. 复数 $\dfrac{2}{1-\mathrm{i}}$ (i 为虚数单位) 的共轭复数是 ( )

(A) $1+\mathrm{i}$ (B) $1-\mathrm{i}$ (C) $-1+\mathrm{i}$ (D) $-1-\mathrm{i}$

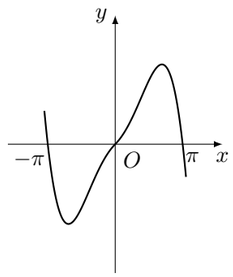
5. 函数 $y=2^{|x|}\sin 2x$ 的图象可能是 ( )



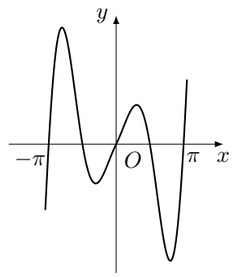
(A)



(B)



(C)



(D)

6. 已知平面 α, 直线 m, n 满足 $m\not\subset\alpha$, $n\subset\alpha$, 则"$m\parallel n$"是"$m\parallel\alpha$"的 ( )

(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件

(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

7. 设 $0<p<1$, 随机变量 ξ 的分布列是

ξ	0	1	2
P	$\dfrac{1-p}{2}$	$\dfrac{1}{2}$	$\dfrac{p}{2}$

则当 p 在 $(0,1)$ 内增大时, ( )

(A) $D(\xi)$ 减小 (B) $D(\xi)$ 增大

(C) $D(\xi)$ 先减小后增大 (D) $D(\xi)$ 先增大后减小

8. 已知四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是正方形, 侧棱长均相等, E 是线段 AB 上的点 (不含端点), 设 SE 与 BC 所成的角为 θ_1, SE 与平面 $ABCD$ 所成的角为 θ_2, 二面角 $S-AB-C$ 的平面角为 θ_3, 则 ( )

(A) $\theta_1\leqslant\theta_2\leqslant\theta_3$ (B) $\theta_3\leqslant\theta_2\leqslant\theta_1$ (C) $\theta_1\leqslant\theta_3\leqslant\theta_2$ (D) $\theta_2\leqslant\theta_3\leqslant\theta_1$

9. 已知 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{e}$ 是平面向量, $\boldsymbol{e}$ 是单位向量. 若非零向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{e}$ 的夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$, 向量 $\boldsymbol{b}$ 满足 $\boldsymbol{b}^2-4\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{b}+3=0$, 则 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$ 的最小值是 ( )

(A) $\sqrt{3}-1$ (B) $\sqrt{3}+1$ (C) 2 (D) $2-\sqrt{3}$

10. 已知 a_1, a_2, a_3, a_4 成等比数列, 且 $a_1+a_2+a_3+a_4=\ln(a_1+a_2+a_3)$. 若 $a_1>1$, 则 ( )

(A) $a_1<a_3$, $a_2<a_4$ (B) $a_1>a_3$, $a_2<a_4$

(C) $a_1<a_3$, $a_2>a_4$ (D) $a_1>a_3$, $a_2>a_4$

二、填空题

11. 我国古代数学著作《张邱建算经》中记载百鸡问题: "今有鸡翁一, 值钱五; 鸡母一, 值钱三; 鸡雏三, 值钱一. 凡百钱, 买鸡百只, 问鸡翁、母、雏各几何? "设鸡翁, 鸡母, 鸡雏个数分别为 x, y, z, 则 $\begin{cases}x+y+z=100,\\ 5x+3y+\dfrac{1}{3}z=100,\end{cases}$ 当 $z=81$ 时, $x=$_____, $y=$_____.

12. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y\geqslant 0,\\ 2x+y\leqslant 6,\\ x+y\geqslant 2,\end{cases}$ 则 $z=x+3y$ 的最小值是_____, 最大值是_____.

13. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c. 若 $a=\sqrt{7}$, $b=2$, $A=60^\circ$, 则 $\sin B=$_____, $c=$_____.

14. 二项式 $\left(\sqrt[3]{x}+\dfrac{1}{2x}\right)^8$ 的展开式的常数项是_____.

15. 已知 $\lambda\in\mathbf{R}$, 函数 $f(x)=\begin{cases}x-4, & x\geqslant\lambda,\\ x^2-4x+3, & x<\lambda,\end{cases}$ 当 $\lambda=2$ 时, 不等式 $f(x)<0$ 的解集是_____. 若函数 $f(x)$ 恰有 2 个零点, 则 λ 的取值范围是_____.

16. 从 1, 3, 5, 7, 9 中任取 2 个数字, 从 0, 2, 4, 6 中任取 2 个数字, 一共可以组成_____个没有重复数字的四位数. (用数字作答)

17. 已知点 $P(0,1)$, 椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=m\ (m>1)$ 上两点 A, B 满足 $\overrightarrow{AP}=2\overrightarrow{PB}$, 则当 $m=$_____时, 点 B 横坐标的绝对值最大.

三、解答题

18. 已知角 α 的顶点与原点 O 重合, 始边与 x 轴的非负半轴重合, 它的终边过点 $P\left(-\dfrac{3}{5},-\dfrac{4}{5}\right)$.

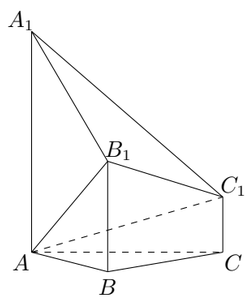
(1) 求 $\sin(\alpha+\pi)$ 的值;

(2) 若角 β 满足 $\sin(\alpha+\beta)=\dfrac{5}{13}$, 求 $\cos\beta$ 的值.

19. 如图, 已知多面体 $ABCA_1B_1C_1$, A_1A, B_1B, C_1C 均垂直于平面 ABC, $\angle ABC=120^\circ$, $A_1A=4$, $C_1C=1$, $AB=BC=B_1B=2$.

(1) 证明: $AB_1\perp$ 平面 $A_1B_1C_1$;

(2) 求直线 AC_1 与平面 ABB_1 所成的角的正弦值.



20. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q>1$, 且 $a_3+a_4+a_5=28$, a_4+2 是 a_3, a_5 的等差中项. 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=1$, 数列 $\{(b_{n+1}-b_n)a_n\}$ 的前 n 项和为 $2n^2+n$.

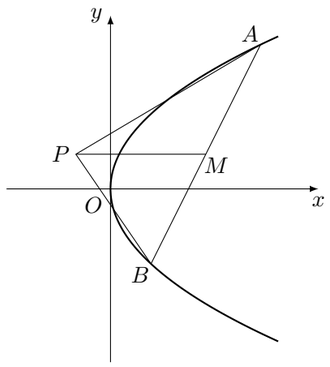
(1) 求 q 的值;

(2) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

21. 如图, 已知点 P 是 y 轴左侧 (不含 y 轴) 一点, 抛物线 C: $y^2=4x$ 上存在不同的两点 A, B 满足 PA, PB 的中点均在 C 上.

(1) 设 AB 中点为 M, 证明: PM 垂直于 y 轴;

(2) 若 P 是半椭圆 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$ $(x<0)$ 上的动点, 求 $\triangle PAB$ 面积的取值范围.



22. 已知函数 $f(x)=\sqrt{x}-\ln x$.

(1) 若 $f(x)$ 在 $x=x_1$, x_2 $(x_1\neq x_2)$ 处导数相等, 证明: $f(x_1)+f(x_2)>8-8\ln 2$;

(2) 若 $a\leqslant 3-4\ln 2$, 证明: 对于任意 $k>0$, 直线 $y=kx+a$ 与曲线 $y=f(x)$ 有唯一公共点.